

IN2060 - Digitalteknikk og datamaskinarkitektur

Oppsettsguide til Raspberry Pi

Dette er en guide du kan bruke for å sette opp din Raspberry Pi (referert til som RPi fra nå av), og koble den til internett (eduroam). Denne guiden har blitt testet på RPi 3B+ og RPi 4B, men det er sannsynlig at den virker også for andre modeller.

I tillegg til en RPi trenger du følgende utstyr:

- Power supply til din RPi.
- HDMI kabel som passer til din RPi. (Vanlig HDMI for RPi3, HDMI til Micro HDMI for RPi4)
- SD-kort
- Tilgang til tastatur, mus og skjerm.

Dersom SD-kortet ditt fulgte med RPi'en din vil Raspberry Pi OS sannsynligvis allerede være installert på ditt SD-kort, og du kan hoppe videre til *Sette opp RPi*. Dersom du har kjøpt SD-kortet på en annen måte må du først installere Raspberry Pi OS (Merk at alle filer som ligger på SD-kortet vil bli slettet når du installerer operativsystemet).

Installere Raspberry Pi OS

Du trenger en annen PC (kan ikke gjøres på IFI pc) med SD-kort leser for å kunne installere Raspberry Pi OS på ditt SD-kort.

1. Sett inn ditt SD-kort i PCen.
2. Installer Raspberry Pi Imager fra [Raspberry Pis offisielle nettside](#).
3. Velg den anbefalte versjonen av Raspberry Pi OS(øverst) under operating system, og SD-kortet ditt under storage.
4. Trykk på write og et Raspberry Pi OS image vil skrives til SD-kortet ditt. (Merk at dette vil slette alt innhold som var på sd-kortet fra før)

Sette opp RPi

1. Sett inn ditt SD-kort i RPien.
2. Koble så til mus og tastatur via USB portene, og skjerm via HDMI kabel.
3. Forsikre deg om at skjermen er på, og stilt inn på riktig kilde. (HDMIen koblet til din RPi)
3. Til slutt kobler du til strømforsyningen. RPien vil da starte.

Koble til eduroam

Vi skal nå koble RPien til internett.

1. I hovedmenyen naviger til Preferences -> Raspberry pi configuration.
2. Trykk på Localisation fanen.
3. Under Set wifi country code velg Norge.

4. Under Timezone velg Europa -> Oslo.

5. Du kan også endre keyboard layout under Keyboard.

6. Koble til uioguest nettverket. (Obs! Du må åpne en browser og logge inn.) Dersom klokka på RPien går feil må du restarte RPien.

7. Åpne en terminal.

8. Kjør følgende kommandoer i terminalen:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install network-manager network-manager-gnome
```

9. Åpne filen: `/etc/dhpcd.conf` og legg til denne linja i slutten av filen:

```
denyinterfaces wlan0
```

10. Kjør følgende i terminalen:

```
sudo systemctl restart dhpcd
```

11. Åpne filen `/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf` med administratorrettigheter. (f.eks. med `sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf` i terminalen)

12. Endre filen så den ser slik ut:

```
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
dhcp=internal

[ifupdown]
managed=true
```

13. Kjør følgende i terminalen:

```
sudo reboot
```

14. Raspberry Pien vil restarte. Når den har restartet skal det være et ekstra Wifi symbol i øverste høyre hjørne, i tillegg til det som var der originalt. Klikk på dette og koble deg til uioguest nettverket.

15. Last ned python scriptet du finner [her](#). Pass på at operativsystem er satt til linux.

16. Naviger i terminalen til mappen der scriptet ligger, og kjør scriptet med:

```
python "scriptets_navn".py
```

17. Du skal nå være koblet til eduroam!